



STATISTIQUE
SCIENCE DES DONNÉES
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER



Air Quality France

Remila Dalia, El Idrissi Myriam, Camus Inès

Pourquoi ce sujet ?

Mieux comprendre où et quand l'air est le plus pollué en France

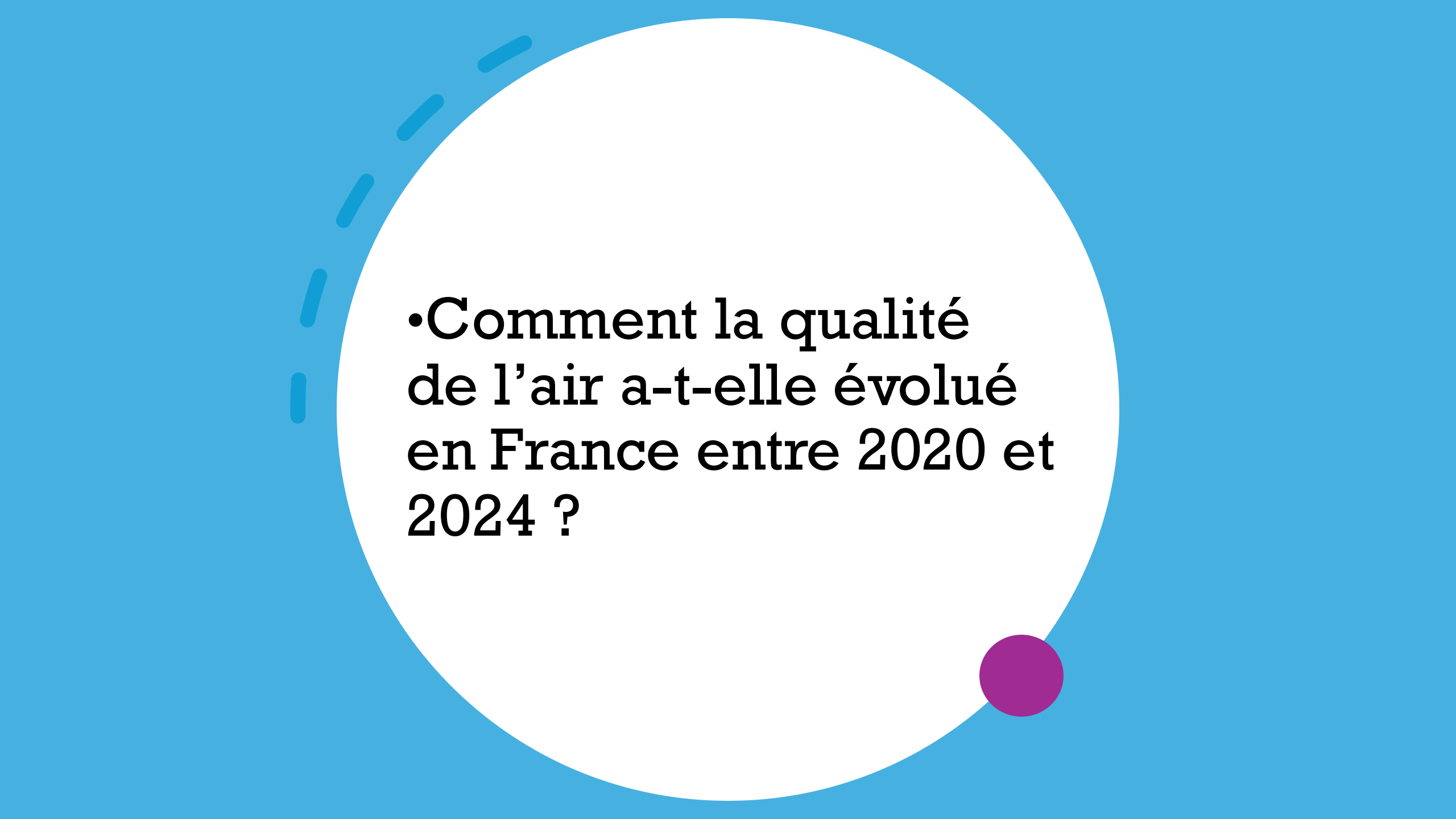
Pourquoi c'est important ?

- La pollution de l'air touche la **santé de millions de personnes**
- Elle varie beaucoup selon la **ville**, le **trafic**, la **saison**
- Les données existent mais restent **peu lisibles** pour le grand public

Notre contribution

- Rendre ces informations **accessibles**
- Aider à la **prise de conscience** et aux **actions locales**





•Comment la qualité
de l'air a-t-elle évolué
en France entre 2020 et
2024 ?

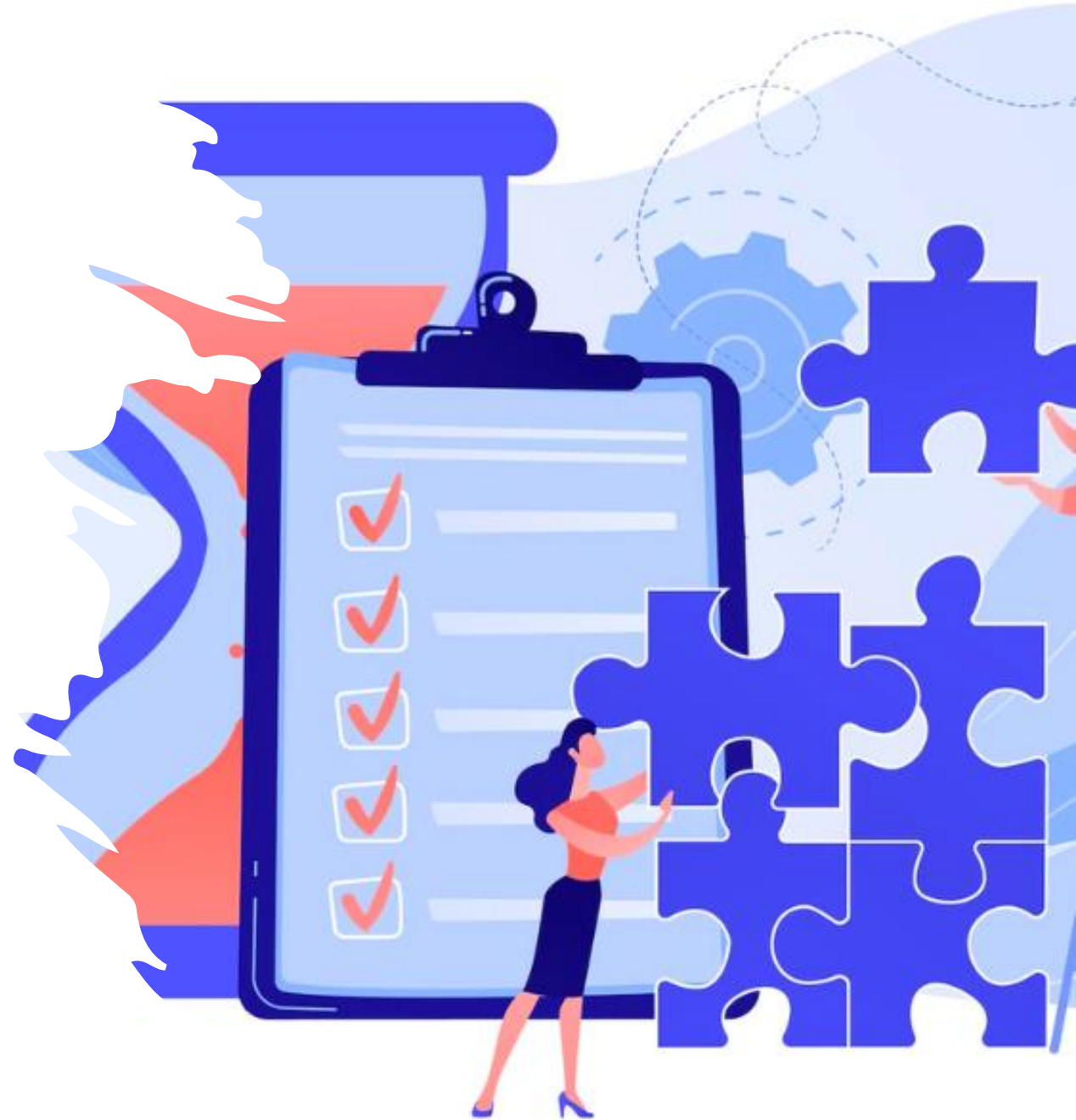
Sommaire

- Problématique et Objectifs
- Polluants étudiés et données utilisées
- Conception du site
- Interprétation des cartes & des graphiques
- Méthodologie /Documentation
- Difficultés rencontrées
- Résultats & Perspectives d'amélioration
- Conclusion



Objectifs du projet

- Comprendre et analyser la qualité de l'air en France
- Identifier les niveaux de pollution des villes pour les polluants principaux (NO₂, PM₁₀)
- Créer un **site interactif** pour visualiser facilement les données
- Permettre aux utilisateurs de **comparer** villes, polluants et années
- Faciliter la **prise décision** et **sensibilisation** grâce à des cartes et graphiques clairs



Polluants étudiés & Données utilisées

A. Polluants suivis :

- **PM₁₀** : particules fines, impact sur la santé respiratoire
- **NO₂** : dioxyde d'azote, notamment émis par le trafic routier
- Interprétation des polluants avec l'indice [ATMO](#)

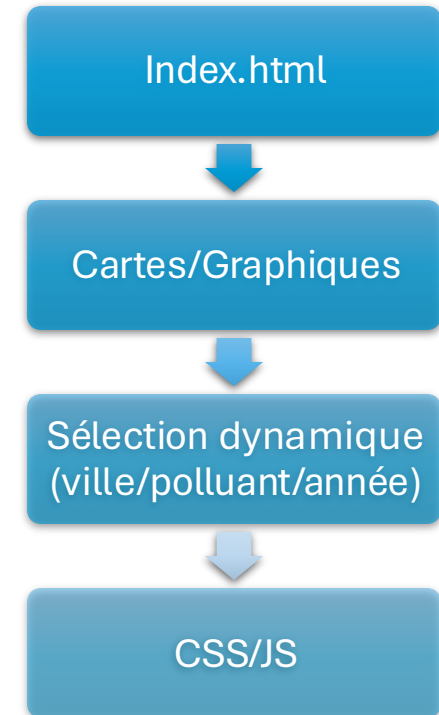
B. Données :

- Format : CSV nettoyés (_clean.csv)
- Période : 2020 → 2024
- Localisation : villes françaises
- Source : site [geodair](#)



Conception du site

- **Page principale :**
 - **Index.html** → introduction, accès aux différentes visualisations, indicateurs, conclusion
 - Lien vers : carte nationale, carte par villes ainsi que les graphiques
- **Fichiers et organisation :**
 - **CSS** : style moderne, responsive
 - **JS** : logique de mise à jour automatique carte, animations visuelles, rend le site interactif
- **Interaction :**
 - Sélection d'une ville, d'un polluant, d'une année → interface intuitive pour visualiser les données rapidement



Technologies & Packages utilisés

Web et Visualisation

- **HTML\CSS, JS** → création d'un site interactif
- **Plotly** → graphiques interactifs

Traitements des données

- **Python + Panda** → nettoyage et préparation des CSV
- **Pooch** → téléchargement automatique et mise en cache des données



Génération des cartes et des graphiques

- Scripts python -> visualisations

Les cartes et les graphiques sont produit à partir de script python

Python traite les données nettoyées et génère des visualisations interactives avec Plotly

- Export automatique en html

Pour chaque objet graphique on l'exporte automatiquement en html grâce à la fonction :

```
fig.write_html(f"cartes_villes/carte_{nettoyer_nom_ville(ville)}.html", include_plotlyjs='inline')
```

Les fichiers html sont directement utilisée sur le site

- Rôle des fichiers html

Chaque fichier généré représente : une carte nationale, une carte par ville (ZAG), un graphique d'évolution

Directement utilisé sur le site auquel on leur a ajouté des menus déroulant pour choisir qu'elle fichier html

Interprétation des cartes

Carte nationale :

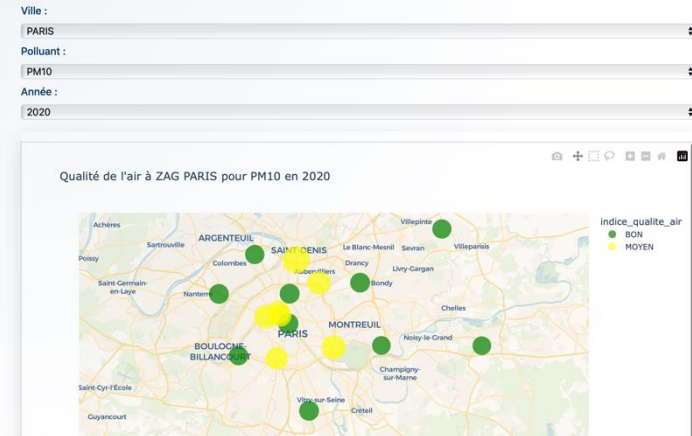
- Visualisation de la pollution globale sur la France avec des zones plus polluées facilement visible
- Voir l'évolution générale en fonction des années sur la France

Carte par Zone d'air Géographique (ZAG) :

- Permet de voir dans chaque ZAG si la qualité de l'air est similaire partout
- Permet de comparer des villes plus facilement

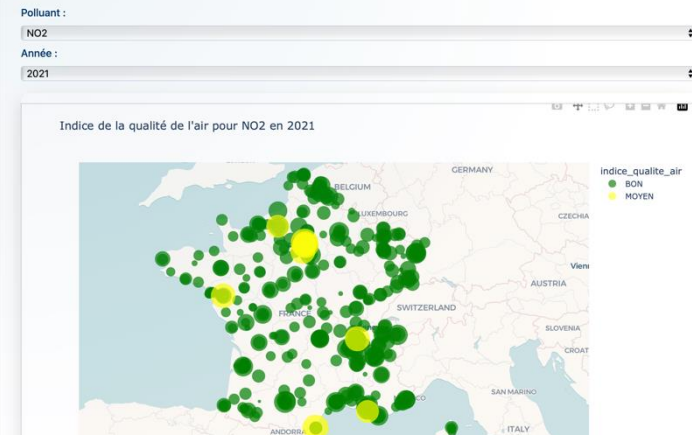
Zoom sur les grandes agglomérations

Cette section propose un focus local sur plusieurs grandes agglomérations françaises. Chaque carte permet d'explorer la distribution spatiale des niveaux de pollution à l'échelle urbaine.



Cartographie nationale

Les cartes interactives ci-dessous présentent la répartition géographique des concentrations moyennes de PM10 et de NO₂ en France pour différentes années. Elles permettent d'identifier les territoires les plus exposés, ainsi que les zones où la qualité de l'air s'améliore.



Interprétation des graphiques interactives

Graphiques :

- Évolution de la concentration des polluants entre 2020 et 2024 pour les 10 plus grandes agglomérations de France
- Comparaison NO₂ vs PM10 en µg/m³

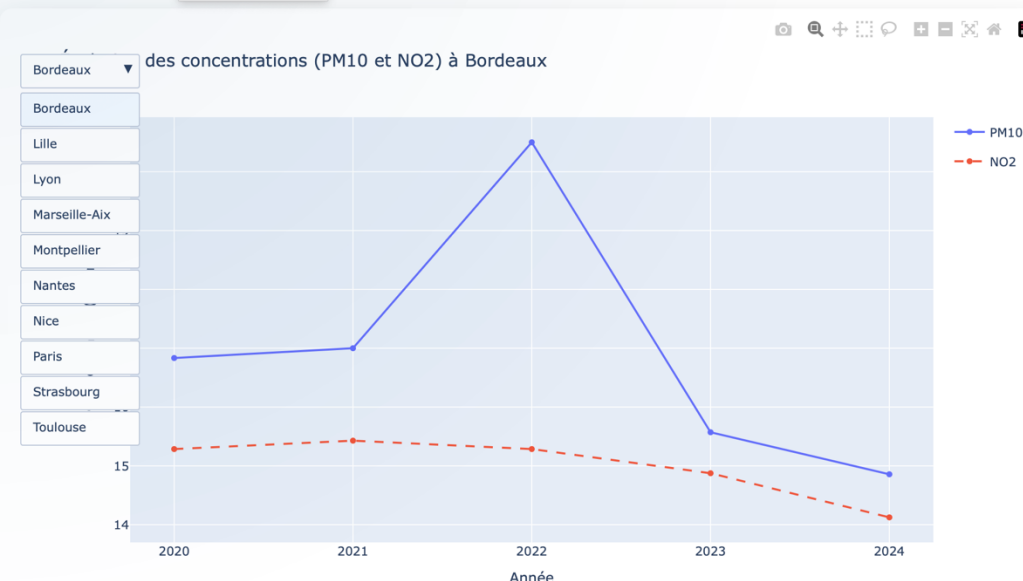
Observation clés :

- Voir quel polluant est le plus problématique en fonction des villes
- Permet de voir rapidement les années où il y a eu un pic de pollution

Tendances dans le temps

Les graphiques de cette section illustrent l'évolution des niveaux moyens de PM10 et de NO₂ sur plusieurs années, à l'échelle nationale et urbaine. Ils mettent en évidence les progrès réalisés, mais aussi les marges d'amélioration nécessaires pour atteindre les recommandations sanitaires.

Graphiques de tendances



Démonstration fonctionnement du site



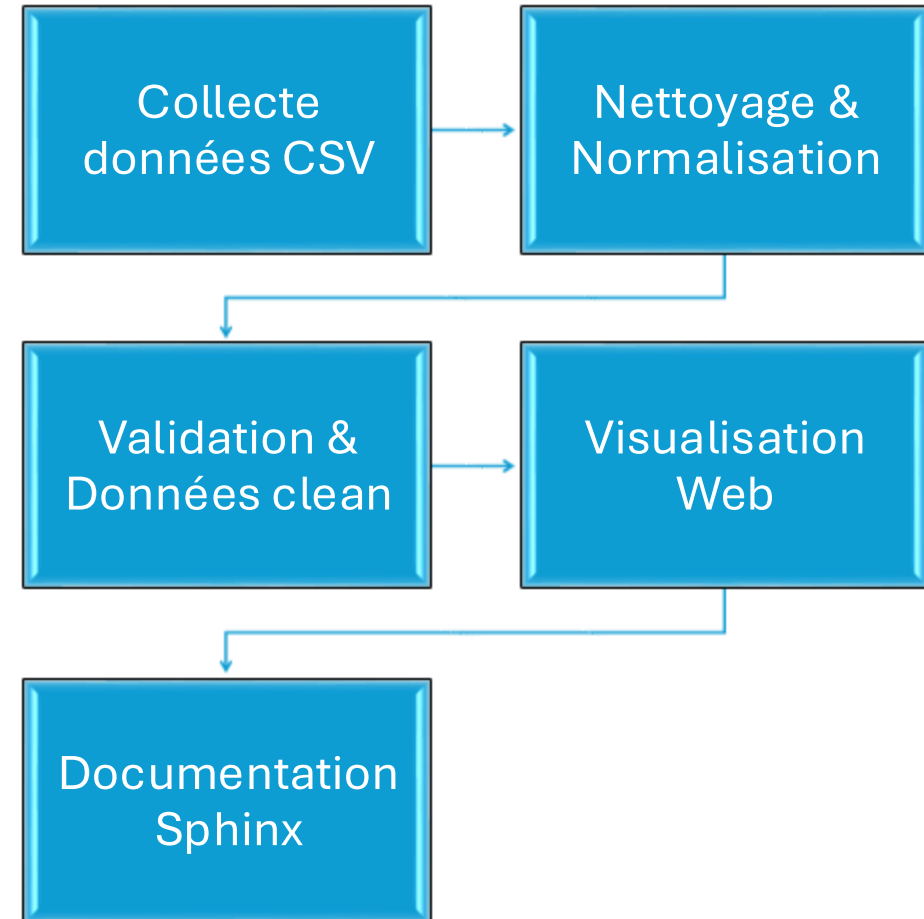
Méthodologie & Documentation

Méthodologie (pipeline de traitement)

- **Collecte** des données de pollution (CSV)
- **Nettoyage** et **uniformisation** (noms colonnes, formats)
- **Contrôles qualité** (valeurs manquantes, coordonnées)
- **Visualisation** interactive (Leaflet + Plotly)

Documentation

- **Sphinx** : génération d'une documentation à l'aide des docstrings de chaque fonction python
- **README.md** : installation, structure du projet, données
- **Suivi Git** : gestion collaborative (branche site-web, commits)



Difficultés rencontrées

- **Intégration des cartes et graphiques interactifs**
- **Organisation des fichiers du site**
- **Nettoyage et standardisation des données**
- **Problèmes git**
- **Documentation**



Résultats obtenus & Perspectives d'amélioration

Résultats obtenus	Perspectives d'amélioration
Mise en place d'un site web fonctionnel	Ajouter un bouton slide pour l'aspect chronologique
Visualisation claire des polluants	Ajouter des indicateurs complémentaires (ozone O ₃ , PM _{2.5})
Données de pollution affichées sous forme de cartes et graphiques	Affichage simultané de la carte et du graphe selon la ville et l'année
Travail collaboratif via GitHub	Héberger le site en ligne et automatiser la mise à jour des données
Analyse des variations de pollution selon les villes	Afficher des comparaisons directes entre plusieurs villes

Conclusion



PROJET QUI A PERMIS
D'EXPLORER LA QUALITÉ DE
L'AIR EN FRANCE



VISUALISATION INTERACTIVE
ET INFORMATIVE DES
DONNÉES



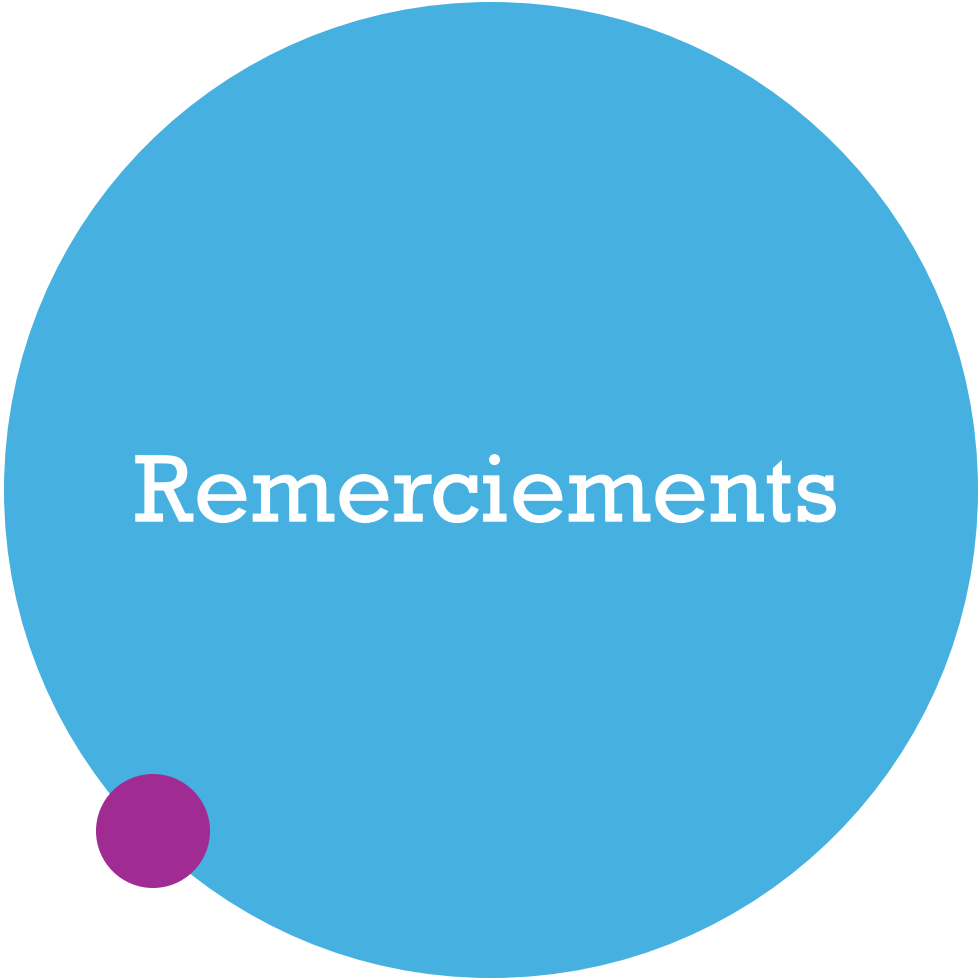
DÉVELOPPEMENT DE
COMPÉTENCES EN GITHUB,
LEAFLET, PLOTLY ET
STRUCTURATION WEB



TRAVAIL COLLABORATIF ET
RÉPARTITION DES TÂCHES



LE SITE PEUT SERVIR DE
BASE À D'AUTRES
AMÉLIORATIONS



Remerciements

- Merci à notre enseignant pour son accompagnement et ses conseils
- Merci aux membres de notre groupe pour leur collaboration
- Merci pour votre attention et votre temps